Fondamenti di Automatica (cod. 085905)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Anno Accademico 2023-2024
Alunni iscritti da PJ a ZZ
Prof. Lorenzo Fagiano

# Tema d'esame del 22 gennaio 2025

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

## PROMEMORIA DELLE REGOLE D'ESAME

- **Motivare brevemente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando i passaggi svolti per ottenere tale risposta**. Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato delle risposte, fornito dal sorvegliante d'aula. Compilare i dati richiesti nel plico delle risposte.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.. Smartphone, smartwatch e altri dispositivi elettronici vanno spenti e tenuti a debita distanza.

## FORMULARIO ESSENZIALE

$$S\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \qquad s \simeq \frac{1}{T_s}\frac{(z-1)}{(\alpha z+1-\alpha)} \qquad R_{PID}(s) = k_P\left(1+\frac{1}{T_I s}+\frac{T_d\, s}{1+\frac{T_d}{N}s}\right)$$

## ESERCIZIO 1

Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= \gamma\alpha^k\, x_1(k) + \beta x_2(k) \\ x_2(k+1) &= x_1(k) + \delta x_2(k) + \gamma u(k) \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u \in \mathbb{R}; \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \\ y(k) &= x_1(k) + u(k) \end{aligned}$$

**1.a) [Max. 2 punti]** Siano $\alpha = 2, \beta = 0.5, \gamma = 1, \delta = 0.5$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è tempo variante?
- il sistema è nonlineare?
- il sistema è strettamente proprio?
- il sistema è SISO?

**1.b) [Max. 4 punti]** Siano $\alpha = \gamma = 1, \beta = \delta = 0.5$. Ricavare il/gli stato/i e la/le uscita/e di equilibrio corrispondenti all'ingresso $\bar{u} = 2$. Per ogni valore trovato, studiarne le proprietà di stabilità.

**1.c) [Max. 2 punti]** Siano $\alpha = 1, \beta = 0$. Trovare una coppia di valori di $\gamma, \delta$ tali che i modi del sistema siano uguali a $0.1^k$ e $0.5^k$.

**1.d) [Max. 1 punti]** Data la funzione di trasferimento discreta $\frac{U(z)}{E(z)} = \frac{3z^2+1}{z^2-z+2}$, scrivere la corrispondente equazione ricorsiva nel dominio del tempo discreto.

**1.e) [Max. 2 punti]** Si consideri ora il seguente sistema dinamico:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -2x_1(t) + 5x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= 2x_2(t) + x_1(t) + u(t) \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2; u \in \mathbb{R}; \\ y(t) &= x_1(t) \end{aligned}$$

Calcolare l'espressione analitica del movimento dell'uscita del sistema a fronte di ingresso nullo e condizioni iniziali $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

## ESERCIZIO 2

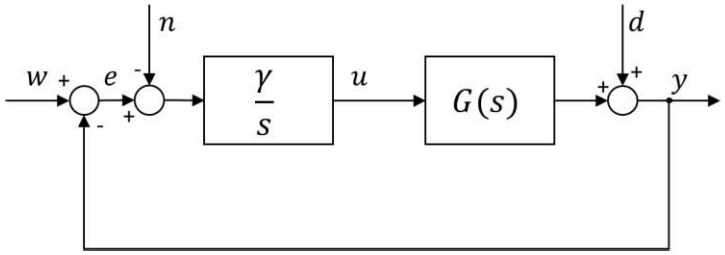
Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI asintoticamente stabile:

$$G(s) = \frac{-200}{s^2 + 4\,s + 100}$$

**2.a) [Max. 2 punti]** Tracciare la risposta qualitativa dell'uscita del sistema a fronte di ingresso a scalino unitario e condizioni iniziali nulle, mettendo in evidenza valore finale, valore iniziale, derivata iniziale, tempo di assestamento ed eventuale sovraelongazione.

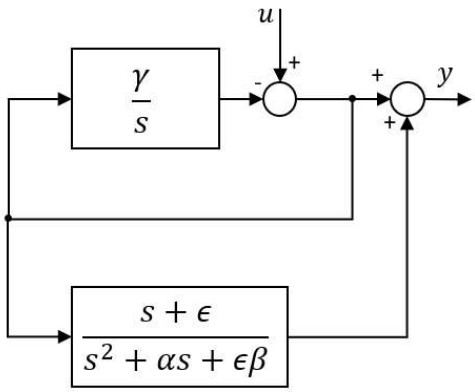
**2.b) [Max. 2 punti]** Tracciare i diagrammi di Bode asintotici di modulo e fase della funzione di risposta in frequenza del sistema. Calcolare inoltre il valore del modulo in corrispondenza della pulsazione naturale.

**2.c) [Max. 4 punti]** Il sistema viene inserito nel seguente schema di controllo, con $\gamma = -0.05$:




Si valutino l'applicabilità del criterio di Bode e la stabilità asintotica del sistema retroazionato. Nel caso in cui esso sia asintoticamente stabile in anello chiuso, fornire una stima dell'ampiezza del segnale $y(t)$ a transitorio esaurito, a fronte di ingresso $d(t) = 10\ sin(0.001t)$.

**2.d) [Max. 4 punti]** Si consideri il seguente schema a blocchi, in cui tutti i sistemi dinamici sono completamente osservabili e raggiungibili.



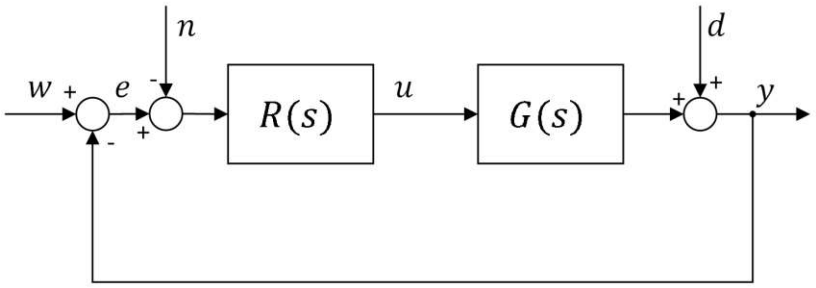

Si ricavi la funzione di trasferimento tra il segnale $u$ ed il segnale $y$. Inoltre, fornire una scelta di valori di $\alpha, \beta, \gamma, \epsilon \neq 0$ tali che il sistema sia asintoticamente stabile.

## ESERCIZIO 3

Si consideri un sistema dinamico di ordine tre con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{-25\ (10 - s)}{s\ (s^2 + 5s + 6)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:




**3.a) [Max 5 punti]** Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su guadagno e tipo della funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$, nonché su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

I. $|e_\infty| \leq 0.5$ in presenza di segnale di riferimento $w(t) = 2\ par(t)$;

II. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a -40dB nella banda $\omega_d \in [0, 0.2]$

III. tempo di assestamento nella risposta allo scalino unitario inferiore a 5 unità di tempo

**3.b) [Max 5 punti]** Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto.

**3.c) [Max 1 punto]** Con riferimento al punto **3.b)**, il sistema di controllo viene realizzato in digitale. Determinare la perdita di margine di fase dovuta a mantenitore di ordine zero e campionatore quando la frequenza di campionamento è di 50 campioni per unità di tempo.

POLITECNICO MILANO 1863

# Fogli delle risposte al tema d'esame
## NB: compilare, firmare e consegnare questo plico anche in caso di ritiro dalla prova d'esame

Fondamenti di Automatica (cod. 085905) - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prof. Lorenzo Fagiano

| | |
|---|---|
| DATA APPELLO: | 22/1/2025 |
| NOME E COGNOME (IN MAIUSCOLO): | |
| CODICE PERSONA: | |
| FIRMA: | |

**Spazio riservato alla correzione**
Esercizio 1: _____
Esercizio 2: _____
Esercizio 3: _____

## RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.a) T. Variante: sí (termine $e^k x_1(k)$ con $\gamma=1$, $\alpha=2$)

Nonlineare: No (solo combinazioni lineari di stati e ingressi)

Str. proprio: No ($v(t)$ compare nell'eq. di uscita)

SISO: sí ($y, u \in \mathbb{R}$)

1.b) $\alpha=\gamma=1$, $\beta=\delta=0.5$

$\bar{x}_1 = \bar{x}_1 + 0.5\bar{x}_2 \quad \bar{x}_2 = 0$

$\bar{x}_2 = \bar{x}_1 + 0.5\bar{x}_2 + 2 \quad \bar{x}_1 = -2$

$\bar{y} = \bar{x}_1 + 2 \quad \bar{y} = 0$

Il sistema é LTI con matrice $A=\begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 1 & 0.5 \end{bmatrix}$,
gli autovalori sono $\lambda_i$: $\lambda_i^2 - 1.5\lambda_i = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1.5$
L'equilibrio trovato é quindi <u>instabile</u> ($|\lambda_2| > 1$)

1.c) $\alpha=1$, $\beta=0$

$\Rightarrow A=\begin{bmatrix} \gamma & 0 \\ 1 & \delta \end{bmatrix}$ $\lambda_1=\gamma$, $\lambda_2=\delta$ $\Rightarrow$ pongo $\gamma=0.1$, $\delta=0.5$

1.d) $(z^2 - z + 2)U(z) = (3z^2+1)E(z) \xrightarrow{Z^{-1}} v(k+2) - v(k+1) + 2v(k) = 3e(k+2) + e(k)$

$\longrightarrow v(k) = v(k-1) - 2v(k-2) + 3e(k) + e(k-2)$

# RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.e) $A = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow (\lambda+2)(\lambda-2) - 5 = 0 \rightarrow$ modi: $e^{3t}$, $e^{-3t}$

$\lambda^2 = 9 \rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 3$

$y(t) = \alpha_1 e^{3t} + \alpha_2 e^{-3t}$

$y(0) = \alpha_1 + \alpha_2 = 1$

$\dot{y}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -2 = 3\alpha_1 - 3\alpha_2$

$3\alpha_1 - 3(1-\alpha_1) = -2$

$6\alpha_1 = 1 \Rightarrow \alpha_1 = 1/6$ ; $\alpha_2 = 5/6 \Rightarrow y(t) = \frac{1}{6} e^{3t} + \frac{5}{6} e^{-3t}$

## RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.a) $G(s) = -2 \dfrac{100}{s^2 + 4s + 100}$

$\mu = -2$

poli c.c. con $\omega_n = 10$

$2\xi\omega_n = 4 \Rightarrow 10\xi = 2 \Rightarrow \xi = 0.2$

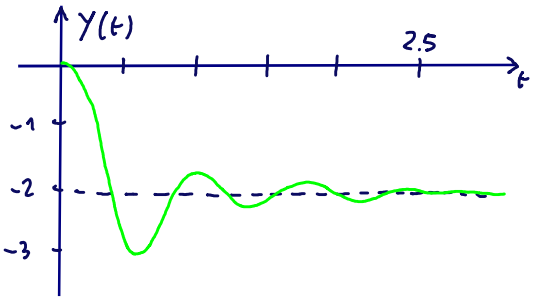
$y(0) = 0$

$\dot{y}(0) = 0$

$y_\infty = -2$

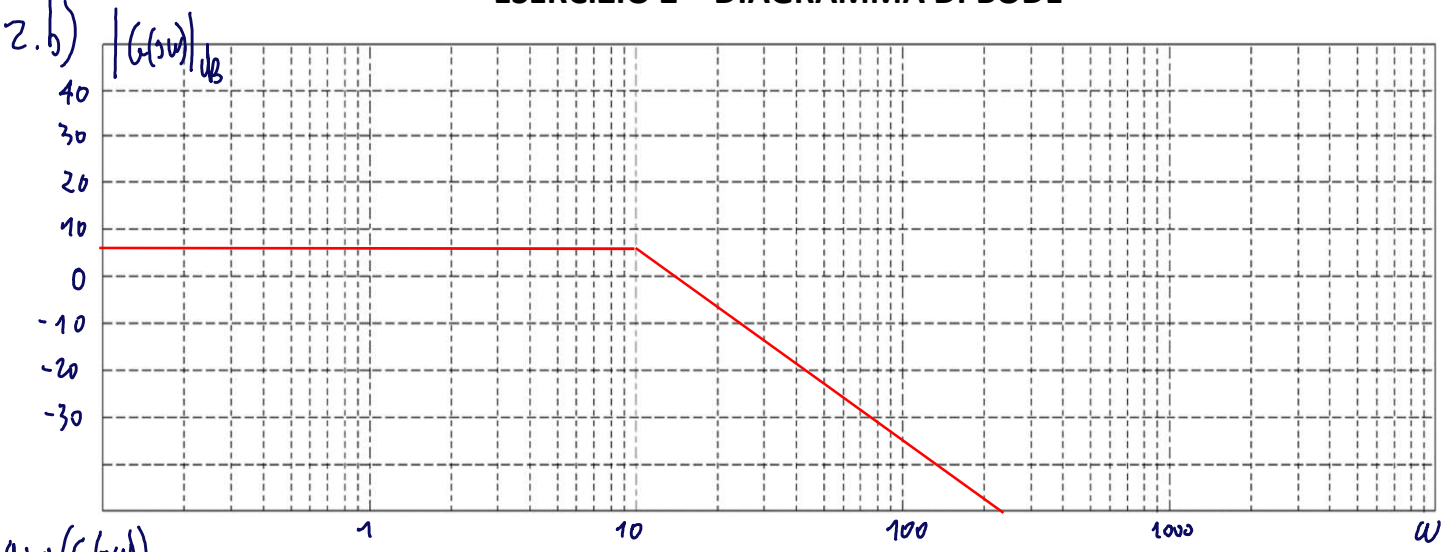
$T_{a,5\%} \simeq \dfrac{5}{\xi\omega_n} = 2.5$

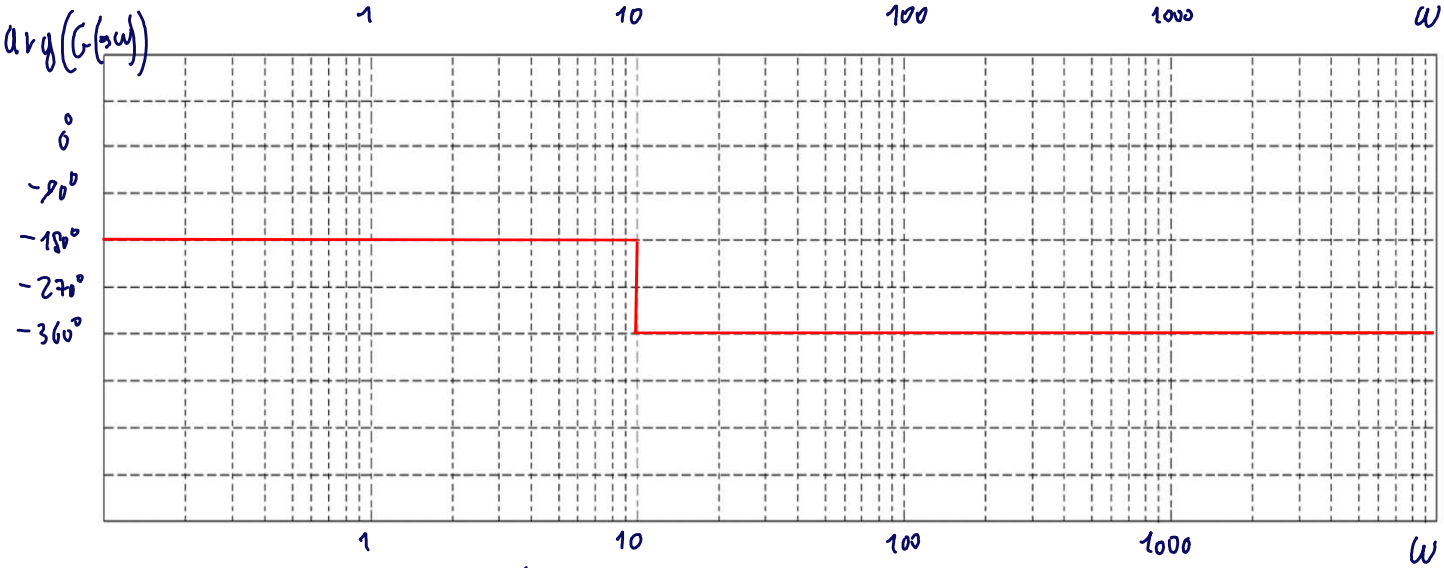
$S\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \simeq 52\%$




## ESERCIZIO 2 – DIAGRAMMA DI BODE

2.b)



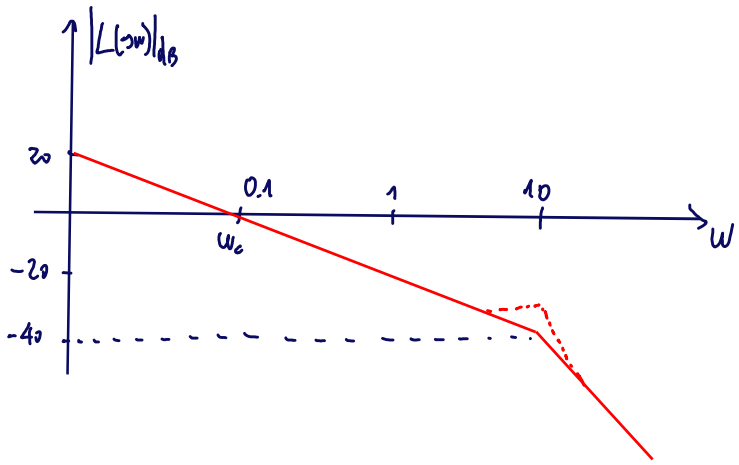

$|G(j10)|_{dB} = 20 \log_{10}\left(2 \cdot \dfrac{1}{0.4}\right) \simeq 14$ dB

# RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.c)

$$L(s) = \frac{\gamma}{s} G(s) = \frac{0.05}{s} \cdot 2 \cdot \frac{100}{(s^2+4s+100)} = \frac{0.1}{s} \frac{100}{(s^2+4s+100)}$$

Il diagramma di Bode del modulo di $L(j\omega)$ ha il seguente andamento:




$\omega_c$ unica ✓
str. proprio ✓
P=0 ✓
} criterio di Bode applicabile

$\mu > 0$
$\varphi_m \simeq 90°$
} sist. a. s. in anello chiuso

(si desume dalla pendenza del diagramma del modulo)

Con $d(t) = 10 \sin(0.001t)$, a transitorio esaurito si ha:

$$y(t) = 10 \left| \frac{1}{1+L(j0.001)} \right| \sin\left(0.001t + \arg\left(\frac{1}{1+L(j0.001)}\right)\right)$$

$$\simeq 10 \frac{0.001}{0.1} \sin(0.001t + \pi/2)$$

$\Rightarrow$ l'ampiezza dell'uscita è pari a circa $10 \cdot \frac{0.001}{0.1} = 0.1$

# RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.d)

$$V(s) \quad U(s) - \frac{\gamma}{s} V(s) = \frac{U(s)}{1 + \gamma/s}$$

$$Y(s) = \left(1 + \frac{s+\varepsilon}{s^2+\alpha s+\varepsilon\beta}\right) V(s) = \left(\frac{s}{s+\gamma}\right) \left(\frac{s^2+(\alpha+1)s+\varepsilon(1+\beta)}{s^2+\alpha s+\varepsilon\beta}\right) U(s)$$

Il sistema é a.s. $\Leftrightarrow \gamma > 0,\ \alpha > 0,\ \varepsilon\beta > 0$, ad esempio:

$\gamma = 1,\ \alpha = 10,\ \varepsilon = 1,\ \beta = 1$

# RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 3

3.a) • $|e_\infty| \le 0.5$ con $w(t) = 2\,\mathrm{pdr}(t) \Rightarrow q = 2$, $\frac{2}{\mu} \le 0.5 \rightarrow \mu \ge 4$ ($\sim 12$ dB)

• $|L(-jw)|_{dB} \ge 40$ dB $\quad \forall w \in [0, 0.2]$

• Se $\varphi_m > 75° \Rightarrow \frac{5}{w_c} < 5 \Rightarrow w_c > 1$

Se $\varphi_m < 75° \Rightarrow \frac{5}{\xi w_c} < 5 \Rightarrow w_c > \frac{1}{\xi}$ con $\xi \simeq \frac{\varphi_m(0)}{100}$

V. vincoli tracciati

3.b) Progetto per inversione tenendo conto di non cancellare lo zero in $s = +10$ e inserendo il secondo polo nell'origine e zeri e poli in modo da soddisfare le specifiche tradotte al punto 3.a) e soddisfare il criterio di Bode per la stabilità in anello chiuso. Progetto $L^*(s)$ con grado relativo pari a 3 in modo da ottenere un regolatore str. proprio

$$L^*(s) = \frac{10}{s^2} \frac{\left(\frac{s}{0.5}+1\right)^3 \left(1-\frac{s}{10}\right)}{\left(\frac{s}{0.2}+1\right)^2 \left(\frac{s}{100}+1\right)^3} \; ; \; G(s) = \frac{-250}{6} \frac{\left(1-\frac{s}{10}\right)}{s\left(\frac{s}{2}+1\right)\left(\frac{s}{3}+1\right)}$$

$$R(s) = L^*(s) G(s)^{-1} = -\frac{6}{25} \frac{\left(\frac{s}{0.5}+1\right)^3 \left(\frac{s}{2}+1\right)\left(\frac{s}{3}+1\right)}{s\left(\frac{s}{0.2}+1\right)^2 \left(\frac{s}{100}+1\right)^3}$$

Verifica delle specifiche:

$q = 2$, $\mu = 10$ ✓

$|L^*(j0.2)|_{dB} \simeq 43$ dB ✓

$w_c \simeq 3.5$

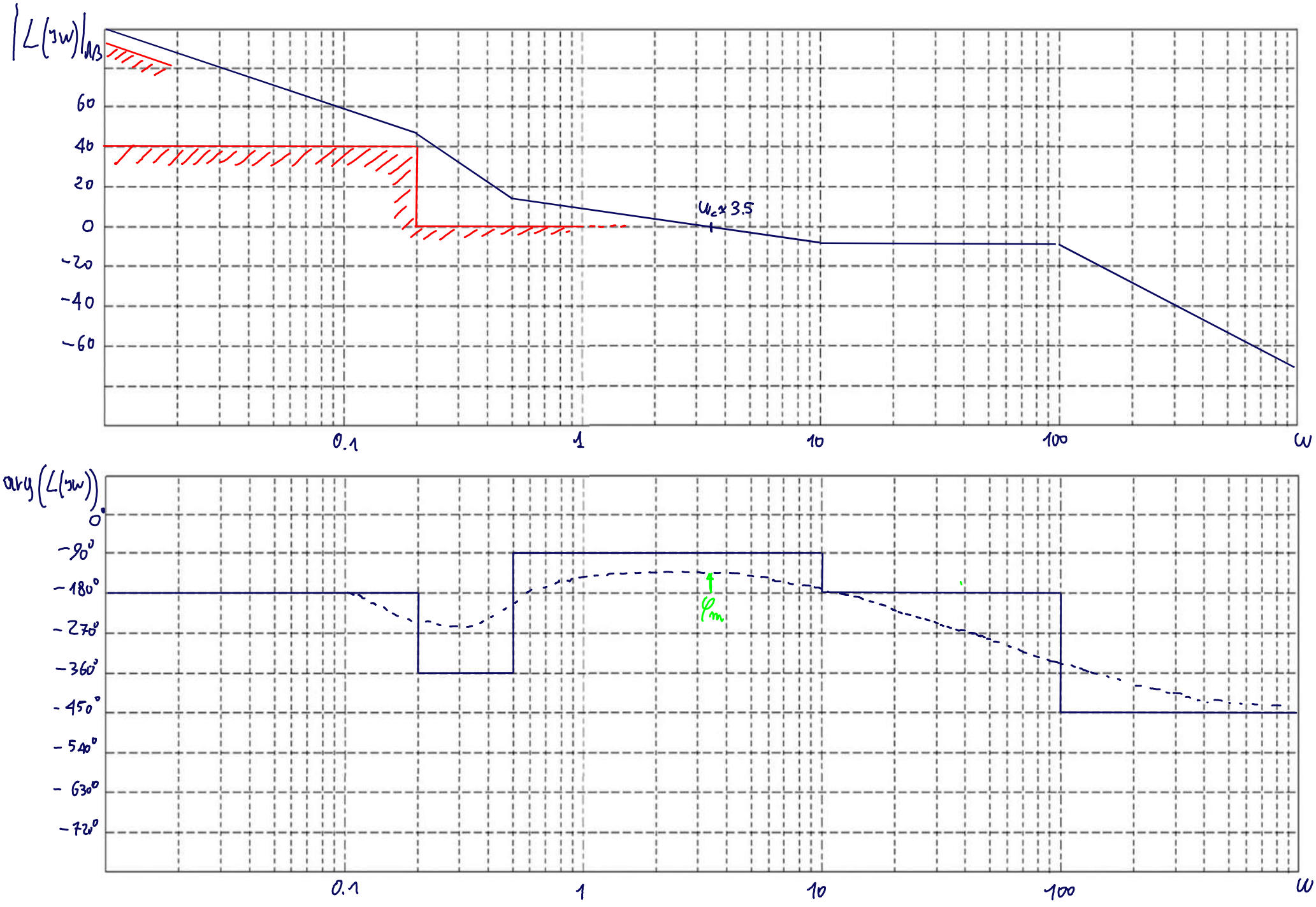
$\varphi_c = \arg\left(L^*(j3.5)\right) \simeq -134°$

$\varphi_m = 180° - |\varphi_c| \simeq 46°$ ✓ ; $\xi \simeq 0.46$

$\frac{5}{0.46 \cdot 3.5} \simeq 3.1 < 5$ ✓

## RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 3

3.c) $F_s = 50 \Rightarrow T_s = \frac{1}{50} \Rightarrow \Delta\varphi_m = -\frac{T_s}{2} \omega_c \simeq -\frac{1}{100} \cdot 3.5 = -0.035 \text{ rad} \simeq -2°$




ESERCIZIO 3 – DIAGRAMMI DI BODE

**FOGLIO AGGIUNTIVO – UTILIZZARE SE NECESSARIO**